В этой задаче не требуется оценка погрешностей!

Экспериментальная установка состоит из подвижной и неподвижной частей. Неподвижная часть (см. рисунок 1) представляет собой медную трубку, закреплённую в вертикальном положении. Для фиксации трубки используется брусок со сквозным отверстием, который крепится к столу с помощью струбцины, а в отверстие бруска плотно вставляется трубка.

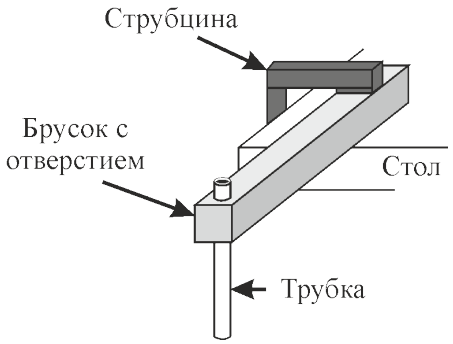


Рис. 1. Неподвижная часть.

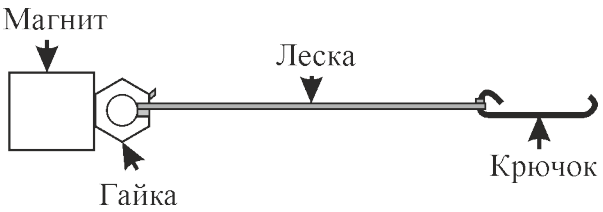


Рис. 2. Подвижная часть.

Подвижная часть (см. рисунок 2) представляет собой цилиндрический магнит, к торцу которого прикреплена гайка, выполняющая роль кольца, за которое к магниту на леске можно подвешивать грузы. В роли грузов выступают гайки. Для крепления гаек к леске используется крючок, изготовленный из медной проволоки. В зависимости от цели, для сборки подвижной части можно использовать как длинный, так и короткий отрезок лески.

Если поместить магнит с подвесом внутрь медной трубки и отпустить его, магнит будет двигаться внутри трубки вниз без сухого трения (если магнит иногда задевает стенки трубки, то этим можно пренебречь). При движении магнита в медной трубке возникают силы вязкого трения магнитной природы. Эти силы тормозят магнит и не дают ему падать вниз с ускорением свободного падения.

Задание

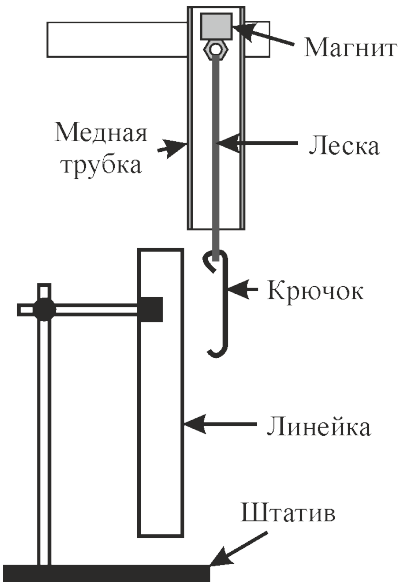


Рис. 3. Схема экспериментальной установки.

1. Измерьте и запишите массу одной гайки $m_г$, массу крючка $m_к$ и магнита $m_м$. Учитывая, что магнит притягивается к электронным весам, следует придумать, описать и использовать способ, позволяющий корректно взвесить магнит на весах.

2. Соберите установку, схематично изображённую на рисунке 3. Изучите движение магнита с подвесом внутри трубки и установите, является ли движение магнита равномерным. Для этого измерьте зависимость координаты x магнита от времени t (начало отчёта может быть любым, ось координат направлена вертикально вверх).

3. Измерьте зависимость средней скорости v падения магнита в трубке от массы M всей подвижной части. Определите характер зависимости силы вязкого трения, действующего на магнит, от скорости движения магнита в трубке: пропорциональна ли сила скорости ($F = k_1 v$) или её квадрату ($F = k_2 v^2$)? Вычислите величину k_1, если верен первый вариант, или величину k_2, если верен второй вариант.

4. Если некоторая нить перекинута через цилиндр и скользит по его боковой поверхности в направлении, перпендикулярном оси цилиндра, то силы натяжения нити T_1 и T_2 с разных сторон от места прилегания нити к цилиндру будут отличаться (см. рисунок 4). Это происходит из-за наличия силы сухого трения скольжения. Независимо от величин сил натяжения их отношение будет постоянным при неизменном угле намотки нити на поверхность (в данной задаче угол намотки, соответствующий половине оборота нити вокруг цилиндра, составляет 180°):

$$T_2 = \gamma T_1. \qquad (1)$$

Повторите эксперимент, перекинув леску с крючком через трубку (см. рисунок 5). Измерьте зависимость скорости v движения магнита от суммарной массы m подвешенных грузов. На основе полученных данных рассчитайте с максимальной точностью отношение сил натяжения нитей с двух сторон от трубки γ (см. примечание).

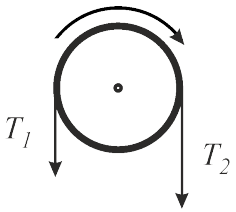


Рис. 4. Натяжение нити, перекинутой через цилиндр.

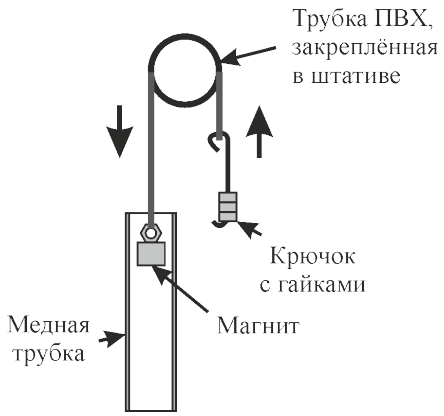


Рис. 5. Схема экспериментальной установки.

Оборудование. Толстая медная трубка, брусок с отверстием, струбцина, ножницы, магнит, длинный отрезок лески ($\sim$ 110 см), короткий отрезок лески ($\sim$ 30 см), штатив с лапкой, трубка ПВХ, 21 гайка, отрезок медной проволоки, секундомер, линейка 50 см.

Примечание. Напрямую к магниту можно прикреплять только одну гайку – гайку, выполняющую роль кольца, за которое подвешивается леска с грузом (см. рисунок 2).